

# 31. Pravděpodobnost a statistika (náhodná veličina, rozdělení, odhady, testování hypotéz, regrese a korelace)

## 31. Pravděpodobnost a statistika

SZZ okruh 31 (FIT BUT). Od náhodných jevů po regresi.

### Shrnutí

#### Základní pojmy

- **Základní prostor**  $\Omega$ , náhodný jev (podmnožina  $\Omega$ ); operace průnik/sjednocení/doplňek.
- **Klasická pravděpodobnost**  $P(A) = |A|/|\Omega|$ ; **podmíněná** pravděpodobnost a **Bayesův vzorec**.

#### Náhodná veličina

- **Diskrétní**  $\times$  **spojitá**; **distribuční funkce**  $F(x) = P(X \leq x)$  (neklesající, zprava spojitá), **hustota**  $f(x) = F'(x)$ .
- Charakteristiky: **střední hodnota**  $E(X)$ , **rozptyl**  $D(X)$ , **směrodatná odchylka**  $\sigma$ . Náhodný vektor (sdružená/marginální distribuce).

#### Rozdělení a generování

- Diskrétní: rovnoměrné, **binomické**, **Poissonovo** (počet výskytů za jednotku času). Spojitá: rovnoměrné, **normální (Gaussovo)** (CLV), exponenciální (doba mezi výskyty).
- **Pseudonáhodná čísla**: kongruentní generátor (rovnoměrné rozložení, perioda); transformace (inverzní, vylučovací, kompoziční metoda).

#### Odhady a testování hypotéz

- **Bodový odhad** (výběrový průměr/rozptyl; nestrannost, konzistence)  $\times$  **intervalový** (interval spolehlivosti; nepřímá úměra spolehlivost  $\propto$  přesnost).
- **Testování hypotéz**:  $H_0/H_1$ , kritický obor, **chyba 1. druhu  $\alpha$**  (false positive) a **2. druhu  $\beta$** ; t-test, F-test.
- **Regrese** (funkční závislost, predikce; metoda nejmenších čtverců)  $\times$  **korelace** (síla závislosti; korelace  $\neq$  kauzalita).

[!note] Ke kontrole Zdroj uvádí Studentův **t-test** jako „test střední hodnoty se **známým** rozptylem“. Obvyklé vymezení je opačné: **t-test** se používá při **neznámém** rozptylu (odhadovaném z výběru), **z-test** při známém. Ověř formulaci.

Náhodnost a Monte Carlo viz [[okruhy/28-modelovani-simulace]]; statistika v ML viz [[okruhy/27-strojove-uceni]]; hustota jako integrál viz [[okruhy/17-diferencialni-integralni-pocet]].

## Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

**Pravděpodobnost** □ [[#Základní pojmy]] - *Klasická pravděpodobnost?* □  $P(A) = |A|/|\Omega|$  (příznivé / všechny možné). - *Podmíněná pravděpodobnost?* □  $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$ ; Bayes ji obrací.

**Náhodná veličina** □ [[#Náhodná veličina]] - *Distribuční vs. hustotní funkce?* □  $F(x) = P(X \leq x)$  (neklesající); hustota  $f(x) = F'(x)$ , plocha pod  $f = 1$ . - *Diskrétní vs. spojitá?* □ Skoková (schodovitá  $F$ ) × spojitá (integrál hustoty).

**Rozdělení a generování** □ [[#Rozdělení a generování]] - *Normální rozdělení?* □  $N(\mu, \sigma^2)$ ; pravidlo  $3\sigma$  (99,7 %); CLV. Poisson = počet výskytů; exponenciální = doba mezi nimi. - *Pseudonáhodná čísla?* □ Deterministické (kongruentní generátor); rozdíl náhodnost × pseudonáhodnost; perioda.

**Odhady a hypotézy** □ [[#Odhady a testování hypotéz]] - *Bodový vs. intervalový odhad?* □ Jediná hodnota × interval spolehlivosti (95–99 %). - *Chyba 1. a 2. druhu?* □  $\alpha$  = zamítneme platnou  $H_0$  (false positive);  $\beta$  = nezamítneme neplatnou (false negative). - *Regrese vs. korelace?* □ Regrese = funkční závislost + predikce; korelace = síla závislosti ( $\neq$  kauzalita).

## Plné znění (ke studiu)

### Základní pojmy

$\Omega$  - množina všech hodnot, kterých může **náhodná veličina**  $X$  nabývat - **základní prostor**, všechny možné jevy. Základní prostor pro dva po sobě následující hody mincí vypadá následovně:  $\Omega = \{(\text{rub}, \text{rub}), (\text{líc}, \text{líc}), (\text{rub}, \text{líc}), (\text{líc}, \text{rub})\}$ .

### Náhodný jev

Libovolná podmnožina  $\Omega$ .

- jev nemožný:  $\emptyset$ , za daných podmínek jev **nemůže nastat** (na dvou tradičních (šestibokých) hracích kostkách nám padne součet 30),
- jev jistý:  $\Omega$ , za daných podmínek jev **nastane vždy** (při hození mincí padne rub nebo líc).

**Průnik jevů** Průnik jevů  $A$  a  $B$  je jev, který nastane právě tehdy, když **nastanou** jevy  $A$  a  $B$  **současně**. Značíme jej  $A \cap B$ . Pokud je  $A \cap B = \emptyset$ , mluvíme o jevech **disjunktních (neslučitelných)**.

**Sjednocení jevů** Sjednocení jevů  $A$  a  $B$  je jev, který nastane právě tehdy, když **nastane alespoň jeden** z jevů  $A$  a  $B$ . Značíme jej  $A \cup B$ .

**Opačný jev** Opačný jev (doplňek) k jevu  $A$  je jev, který nastane právě tehdy, když **nenastane jev**  $A$ . Značíme  $A'$  a platí  $A' = \Omega \setminus A$ .

### Úplný systém jevů

Jevy  $A_1, A_2, \dots$  tvoří úplný systém jevů, jestliže  $A_1 \cap A_2 \cap \dots = \emptyset$ . Pokud navíc platí  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$ , jedná se o **úplný systém neslučitelných jevů**.

### Axiomatická definice pravděpodobnosti

[[media/szz-31/media/image9.png]]

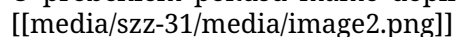
## Klasická pravděpodobnost

Klasická pravděpodobnost je definována jako **podíl počtu příznivých jevů ku počtu všech možných jevů**.  $P(A) = |A|/|\Omega|$ , kde:

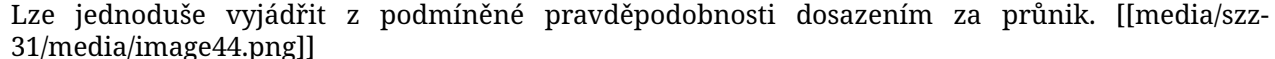
- $|A|$  značí počet prvků množiny příznivých jevů,
- $|\Omega|$  značí počet prvků všech možných jevů - velikost základního prostoru.

## Vlastnosti pravděpodobnosti

### Podmíněná pravděpodobnost

O proběhlém pokusu máme doplňující informace a může tak lépe určit jeho pravděpodobnost. 

### Bayesův vzorec

Lze jednoduše vyjádřit z podmíněné pravděpodobnosti dosazením za průnik. 

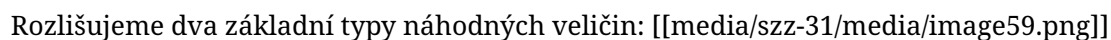
### Sčítání pravděpodobností



Pro **nezávislé** jevy jsou průniky **nulové**.

## Náhodná veličina a vektor

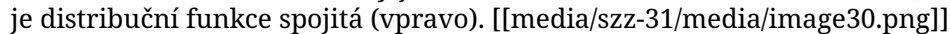
Náhodná veličina je číselné ohodnocení náhodného pokusu (který dokážeme číselně ohodnotit). **Náhodnou veličinu** značíme **velkými písmeny X, Y, Z**. **Pravděpodobnost** se značí **malými x, y, z, p**.

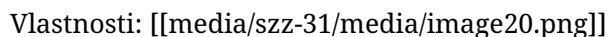
Rozlišujeme dva základní typy náhodných veličin: 

- **diskrétní** a
- **spojitá**.

### Distribuční funkce

Popisuje **rozdělení (pravděpodobnostního chování)** náhodných veličin. Je **neklesající a zprava spojitá**. Distribuční funkce  $F(x)$  náhodné veličiny  $X$  přiřazuje každému reálnému číslu  $x$  pravděpodobnost, že náhodná veličina  $X$  nabude hodnoty **menší nebo rovné číslu x**.

U **diskrétní** náhodné veličiny je distribuční funkce **schodovitá** (vlevo), u spojitě náhodné veličiny je distribuční funkce spojitá (vpravo). 

Vlastnosti: 



Funkce hustoty pravděpodobnosti (Pravděpodobnostní funkce u diskrétní)

Určuje **rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny** (u **diskrétní** náhodné veličiny lze vyjádřit tak, že se určí pravděpodobnost  $P(x)$  pro všechna  $x$  definičního oboru veličiny  $X$ ). Značíme jí  $f(x)$  (u diskrétní náhodné veličiny též  $p(x)$ ) a získá se první derivací distribuční funkce:  $f(x) = F'(x)$ . 

[[media/szz-31/media/image21.png]]

Vlastnosti: [[media/szz-31/media/image39.png]]

[[media/szz-31/media/image65.png]]

[[media/szz-31/media/image37.png]]

## Charakteristiky náhodné veličiny

### Střední hodnota $E(X)$

Střední hodnota **diskrétní** náhodné veličiny (1. obrázek) je **pravděpodobnostně vážený průměr všech jejích možných hodnot**. Pro **spojitou** náhodnou veličinu je součet nahrazen **integrálem**.

### Rozptyl $D(X)$

[[media/szz-31/media/image16.png]]

[[media/szz-31/media/image18.png]]

[[media/szz-31/media/image41.png]]

Také **střední kvadratická odchylka**. Jedná se o **charakteristiku** variability rozdělení pravděpodobnosti **náhodné veličiny**, která vyjadřuje variabilitu rozdělení **souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty**. Jedná se o **součet obsahů čtverců** jednotlivých hodnot dle vzdálenosti od střední hodnoty.

### Směrodatná odchylka $\sigma(X)$

[[media/szz-31/media/image60.png]]

[[media/szz-31/media/image3.png]]

[[media/szz-31/media/image28.png]]

[[media/szz-31/media/image61.png]]

Směrodatná odchylka vypovídá o tom, **nakolik se od sebe navzájem typicky liší jednotlivé případy** v souboru zkoumaných hodnot. Vypočítá se jako odmocnina z rozptylu: [[media/szz-31/media/image8.png]]

## Náhodný vektor

Často je výsledkem pokusu **n-tice** reálných čísel - **vektor**. Poté můžeme zjednodušeně říct, že se jedná o **vektor více náhodných veličin**, které jsou definované na pravděpodobnostním prostoru. [[media/szz-31/media/image36.png]]

### Sdružená distribuční funkce

Obdobná distribuční funkci pro jednu náhodnou veličinu s tím rozdílem, že je **n-rozměrná** (**n** je počet veličin náhodného vektoru). Platí také obdobná pravidla.

Příklad **diskrétní vlevo** a **spojité vpravo**: [[media/szz-31/media/image14.png]]

[[media/szz-31/media/image10.png]]

[[media/szz-31/media/image42.png]]

### Marginální distribuční funkce

[[media/szz-31/media/image38.png]]

[[media/szz-31/media/image5.png]]

Jedná se o distribuční funkci **jedné z náhodných proměnných náhodného vektoru**, pokud jsou náhodné jevy popsány **zbylými proměnnými** jisté (100%). [[media/szz-31/media/image32.png]]

### Sdružená pravděpodobnostní funkce (sdružená hustota pst.)

[[media/szz-31/media/image19.png]]

### Marginální pravděpodobnostní funkce

[[media/szz-31/media/image6.png]]

Všechny ostatní náhodné veličiny až na jednu (tu, u které zjišťujeme marginální pravděpodobnostní funkci), jsou jisté (100%)

### Podmíněné rozdělení

[[media/szz-31/media/image26.png]]

[[media/szz-31/media/image34.png]]

[[media/szz-31/media/image17.png]]

[[media/szz-31/media/image54.png]]

### Nezávislost

[[media/szz-31/media/image7.png]]

### Střední hodnota a rozptyl

[[media/szz-31/media/image40.png]]

[[media/szz-31/media/image29.png]]

[[media/szz-31/media/image27.png]]

[[media/szz-31/media/image52.png]]

## Rozdělení pravděpodobnosti

[[media/szz-31/media/image56.png]]

### Rovnoměrné rozložení

[[media/szz-31/media/image46.png]]

[[media/szz-31/media/image53.png]]

[[media/szz-31/media/image4.png]]

[[media/szz-31/media/image23.png]]

## Normální rozdělení

[[media/szz-31/media/image45.png]]

Jeho důležitost ukazuje **centrální limitní věta** (CLV), jež zhruba řečeno tvrdí, že součet či aritmetický průměr **velkého počtu libovolných** vzájemně nezávislých a nepříliš „divokých“ náhodných veličin se vždy **podobá normálně rozdělené** náhodné veličině. [[media/szz-31/media/image35.png]]

[[media/szz-31/media/image50.png]]

[[media/szz-31/media/image64.png]]

## Exponenciální rozdělení

Určuje **dobu mezi dvěma následnými výskyty dané náhodné události**.

## Poissonovo rozdělení

[[media/szz-31/media/image63.png]]

[[media/szz-31/media/image49.png]]

[[media/szz-31/media/image55.png]]

Jedná se o **diskrétní rozdělení**. Udává **počet výskytů dané náhodné události za jednotku času**. Jedná se o opak exponenciálního rozdělení. [[media/szz-31/media/image48.png]]

[[media/szz-31/media/image43.png]]

[[media/szz-31/media/image11.png]]

[[media/szz-31/media/image51.png]]

## Binomické rozdělení

Opět se jedná o **diskrétní rozdělení**.

[[media/szz-31/media/image62.png]]

[[media/szz-31/media/image13.png]]

[[media/szz-31/media/image33.png]]

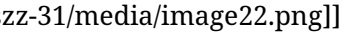
## Generování pseudonáhodných čísel

- **fyzikální zdroje náhodnosti**: využívají **senzory** zařízení (teplota, akcelerace, poloha, ...), vygenerovaná čísla jsou opravdu **náhodná (nedeterministická)** generování). Problémem je rychlost, generují jen málo bitů za sekundu.
- **algoritmické generátory**: **pseudonáhodné (deterministické)**, generují řádově miliardy bitů za sekundu.

## Kongruentní generátor

[[media/szz-31/media/image31.png]]

konstanty a, b, m musí být vhodně zvolené, jinak budou generovaná čísla nekvalitní (závislost mezi čísly).

- generují **rovnoměrné rozložení**,
- generují **konečnou posloupnost** čísel - perioda generátoru. 

Požadavky na generátor:

- **Rovnoměrnost rozložení**,
- Statistická **nezávislost generované posloupnosti**,
- Co **nejdelší perioda**,
- Rychlost.

Další algoritmy generování:

- **Mersenne twister** (perioda  $2^{19937} - 1$ ),
- **Xorshift**.

## Transformace na jiná rozložení

Náhodné a pseudonáhodné generátory generují ideálně čísla dle **rovnoměrného rozložení**. Při výpočtech ale často potřebujeme generovat čísla dle jiného rozložení.

### Metoda inverzní transformace

Ideální metoda pro generování rozložení, kde je rozložení určeno **analyticky** pomocí **inverzní distribuční funkce cílového rozložení**. Často ale distribuční funkci nemusíme znát nebo **nelze vyjádřit její inverzní funkce elementárními funkcemi**.

Inverse Transform Sampling : Data Science Concepts

### Vylučovací metoda



Sérií pokusů hledáme číslo, které vyhovuje funkci hustoty pravděpodobnosti cílového rozložení. Metoda je **nevhodná** pro **neomezená rozložení** a rozložení, kde je **velká část** hustoty pravděpodobnosti koncentrovaná **do malého intervalu (špičaté normální rozložení: obtížně se trefuje do oblasti pod křivkou)**. Abychom byli schopni touto metodou generovat rozložení, musíme znát jeho ohraničení (osa **x** - **definiční obor** a osa **y** - **obor hodnot**). Funguje na principu, že se vygenerují 2 pseudonáhodná čísla **x** a **y**, **x** se dosadí **do funkce hustoty pravděpodobnosti f(x)** a její hodnota se **porovná** s **y**. Pokud **je menší**, je **x** vráceno jako **hodnota náhodné veličiny**, jinak se proces **opakuje**. Problém může být mnoho iterací při nesprávném rozložení.

### Kompoziční metoda

**Složitou funkci hustoty** (případně distribuční) **rozdělíme** na několik jednodušších po **intervalech**. Na každém intervalu můžeme použít **jinou metodu** pro generování rozložení.

## Bodové a intervalové odhady parametrů

- **Základní soubor** (populace) - obsahuje **všechny** vymezené jednotky.
- **Výběrový soubor** (výběr) - obsahuje pouze **některé** jednotky.

**Vlastnosti výběrového souboru** se snažíme **zobecnit pro celý základní soubor**. Např. při volebním průzkumu se snažíme zobecnit **1000 dotázaných voličů na 8 milionů voličů**. Musíme použít **reprezentativní výběr - náhodný**.

### Bodový odhad

**Neznámý parametr** (např. průměr) **základního souboru** odhadujeme pomocí **jediného čísla, bodu** na základě **výběrového souboru**. Bodovým odhadem parametru základního souboru jsou **popisné charakteristiky výběrového souboru**. pro odhady používáme **výběrový průměr** a **výběrový rozptyl**. Příklad:

- Pokud je **neznámým parametrem základního souboru** 10 000 nových baterek **průměrné napětí**, může jich náhodně vybrat **200 - výběrový soubor**. U těchto 200 baterek určíme **průměrné napětí**, např. 1.49 V a tuto hodnotu prohlásíme za odhad neznámého parametru (v tomto případě průměrného napětí) základního souboru. Takto bychom bodový odhad mohli opakovat např. i pro hmotnost.

Bodový odhad nebude téměř nikdy **přesnou** hodnotou neznámého parametru. Za **lepší** považujeme ten, jehož **rozdělení je více koncentrované okolo neznámé hodnoty** parametru □ má **menší rozptyl**, respektive **směrodatnou odchylku**.

- **NEstranný odhad**: Odhad je nestranný, pokud skutečnou hodnotu parametru **nepodhodnocuje ani nenadhodnocuje**. Nezaručí dobrý odhad, pouze **vyloučí systematickou chybu**. **Výběrový průměr** a **výběrový rozptyl** jsou nestranné odhady, pouhý **rozptyl není nestranný**.

**Konzistentní** (dobrý) odhad se tím více **blíží** ke skutečné hodnotě odhadovaného neznámého parametru, **čím větší počet** pozorování provádíme (čím větší je výběrový soubor).

**Střední kvadratická chyba** Umožňuje měřit přesnost bodového odhadu, kombinuje **vychýlení** a **rozptyl**. Jsme poté schopni například říct, že odhadem je **1.49 V** se střední kvadratickou chybou **0.008V**.

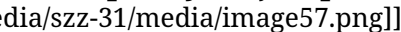
**Výběrový průměr** 

Jedná se o **aritmetický průměr**.

**Výběrový rozptyl** 

### Intervalové odhady

Protože bodové odhady jsou poměrně nepřesné, používají se v praxi spíše intervalové odhady, u kterých můžeme říct, že s **určitou pravděpodobností** (vysokou 95–99 % – **interval spolehlivosti**) se zde **neznámý parametr základního souboru bude vyskytovat**.

- Spolehlivost odhadu je dána zvolenou **pravděpodobností** intervalu spolehlivosti, **čím je pravděpodobnost větší, tím je daný odhad spolehlivější**. Čím je ale **odhad spolehlivější, tím se zvětšuje i příslušný interval spolehlivosti**. Tj. **čím širší interval spolehlivosti, tím je odhad spolehlivější, ale méně přesný, což je nepraktické**. Mezi spolehlivostí a přesností je **nepřímá úměrnost**. 

V některých případech nás může zajímat pouze **horní hranice - pravostranný interval spolehlivosti**, nebo jenom **dolní hranice - levostranný interval spolehlivosti** pro odhad parametru. Poté používáme **jednostranné intervaly spolehlivosti**.



### Rozdělení používaná při intervalových odhadech:

- **Studentovo t** rozdělení,
- **Chí kvadrát** rozdělení,
- **Asymptotické normální** rozdělení.

**Odhad relativní četnosti** Odhadovaná veličina je rozdělena **alternativně** - může **nabývat 2 stavů** (muž – žena, rub – líc, ...). Na základě **výběrového souboru** poté **odhadujeme relativní četnost** výskytu (pravděpodobnost výskytu znaku) **v základním souboru** (např. kolik se za rok narodí holek a kolik kluků podle dat z 1 měsíce).

## Testování hypotéz

Používá se v situacích, kdy **potřebujeme rozhodnout o správnosti nějakého tvrzení**. Např. jestli vede nová technologie výroby k zlepšení kvality vyráběných výrobků.

### Statistická hypotéza (tvrzení)

Jedná se o **tvrzení o parametrech** rozdělení, z něhož pochází **náhodný výběr** (**střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, ...**) a o **typu tohoto rozdělení** (normální, exponenciální, rovnoměrné, ...). Dva druhy hypotéz:

- **Nulová hypotéza  $H_0$**  - **předpoklad**, který vyslovíme o určitém parametru či tvaru rozdělení pravděpodobnosti sledované náhodné veličiny.
  - Pacient je nemocný.
- **Alternativní hypotéza  $H_1$**  - popisuje, jaká situace nastává, **když nulová hypotéza neplatí**.
  - Pacient je zdravý.

**Testování statistických hypotéz** je postup, kterým na základě hodnot náhodného výběru ověřujeme **platnost nulové hypotézy**. Testování může mít **dva závěry**:

- **$H_0$  zamítáme** a tím pádem **platí alternativní hypotéza  $H_1$**  (s určitou pravděpodobností).
- **$H_0$  nezamítáme**, to znamená, že  $H_0$  buď platí, nebo nemáme dostatek informací k tomu, abychom mohli  $H_0$  zamítnout. Říkáme, že hypotéza  **$H_1$  se neprokázala**.

### Testovací statistika

Jedná se o **testovací kritérium**. Obor hodnot testovací statistiky rozdělíme na dvě části:

- **kritický obor  $W$** : obor **zamítnutí** hypotézy,  $T \in W \Rightarrow$  **zamítáme  $H_0$** ,
- **obor přijetí  $W'$** : obor, ve kterém **nezamítáme** hypotézu.  $T \notin W \Rightarrow$  **nezamítáme  $H_0$** .

Platnost  **$H_0$**  posuzujeme na základě **náhodného výběru**  $\Rightarrow$  **můžeme se dopustit chybných závěrů**. Chyby:

- **Chyba 1. druhu  $\alpha$**  (false positive): zamítáme hypotézu, která platí.  **$\alpha$  = hladina významnosti** testu (obvykle **0,05**  $\Rightarrow$  zamítáme  $H_0$  a s pravděpodobností alespoň **0.95** ( $1-\alpha$ ) platí  $H_1$ ).
- **Chyba 2. druhu  $\beta$**  (false negative): nezamítáme hypotézu, která neplatí.  **$1 - \beta$  = síla testu** - pravděpodobnost, že nezamítneme hypotézu, která neplatí.

Chyby 1. a 2. druhu **jdou proti sobě** – nelze minimalizovat obě. (nepřímá úměrnost).

## Testy

- **Studentův t-test:**
  - **test střední hodnoty** rozdělení **se známým rozptylem**,
  - test zda dvě normální rozdělení mají **stejný** (byť neznámý) **rozptyl**, z nichž pocházejí dva **nezávislé náhodné výběry**, mají **stejně střední hodnoty**.
- **F-test** je jakýkoliv statistický test, ve kterém má testová statistika rozdělení F.

## Regresní a korelační analýza

- **regrese:** Hledáme **funkční závislost** náhodné **veličiny na jiné** veličině (jednostranná závislost). **Umožňuje předpovědi**, např. odhad výšky dcery na základě výšky matky.
- **korelace:** Hledáme **sílu** (těsnost) **závislosti dvou náhodných veličin** (vzájemná závislost). **Neslouží** k předpovědím. Např. určíme, jak těsně spolu souvisí výška matky a výška dcery. Nebo investoři zkoumají, jak jsou nějaké akcie korelované a investují např. do těch, které jsou korelované minimálně, aby v případě, že hodnoty jedné akcie poklesnou, hodnoty jejich jiných akcií nebyly ovlivněny.

## Regresní analýza

Umožňuje **vyjádřit vztah** mezi proměnnou, kterou chceme popisovat (**vysvětlovaná proměnná**), a množinou **vysvětlujících proměnných**.

- Hledáme vztah mezi množstvím zkonsumované zmrzliny (vysvětlovaná proměnná) a teplotou vzduchu (vysvětlující proměnná).
- Hledáme vztah mezi počtem bodů u zkoušky (vysvětlovaná proměnná) a počtem hodin, které student strávil přípravou na zkoušku (vysvětlující proměnná).

Při regresní analýze odhadujeme:

- **regresní přímku**,
- **regresní parabolu**,
- **regresní rovinu**.

## Metoda nejmenších čtverců

Slouží pro odhad **regresní přímky**, **regresní paraboly** i **regresní roviny**.

[[media/szz-31/media/image15.png]]

**Lineární regrese** Závislost mezi veličinami je popsána funkcí, která je **lineární v parametrech** (koeficientech).

**Nelineární regrese** Závislost mezi veličinami je popsána funkcí **nelineární v parametrech**.

## Korelační analýza

Úkolem je stanovit **sílu závislosti** mezi sledovanými kvantitativními znaky. Hledáme závislost mezi veličinami, které **spolu (logicky) mohou souviset**. Např. přidávání olova do benzínu a jeho zvýšený výskyt v ovzduší a snižující se IQ a zvyšující se kriminalita. Naopak ale **korelace neimplikuje**

**kauzalitu** - pokud existuje korelace mezi dvěma proměnnými, nelze z toho ještě vyvozovat, že jedna je příčinou a druhá důsledkem (Např. výdaje na podporu rozvoje vědy a počet sebevražd - obě v poslední době rostou, ale podpora vědy nezpůsobuje sebevraždy).

## Zdroje

- SZZ okruh 31 — studijní materiály FIT BUT (szz-31.docx). Obrázky a vzorce: media/szz-31/.

---

**Navigace:** [[index| • Přehled okruhů]] · □ [[okruhy/30-vyhledavani-razeni|30. Vyhledávání a řazení]] · další: [[okruhy/32-slozitost-algoritmu|32. Hodnocení složitosti algoritmů]] □